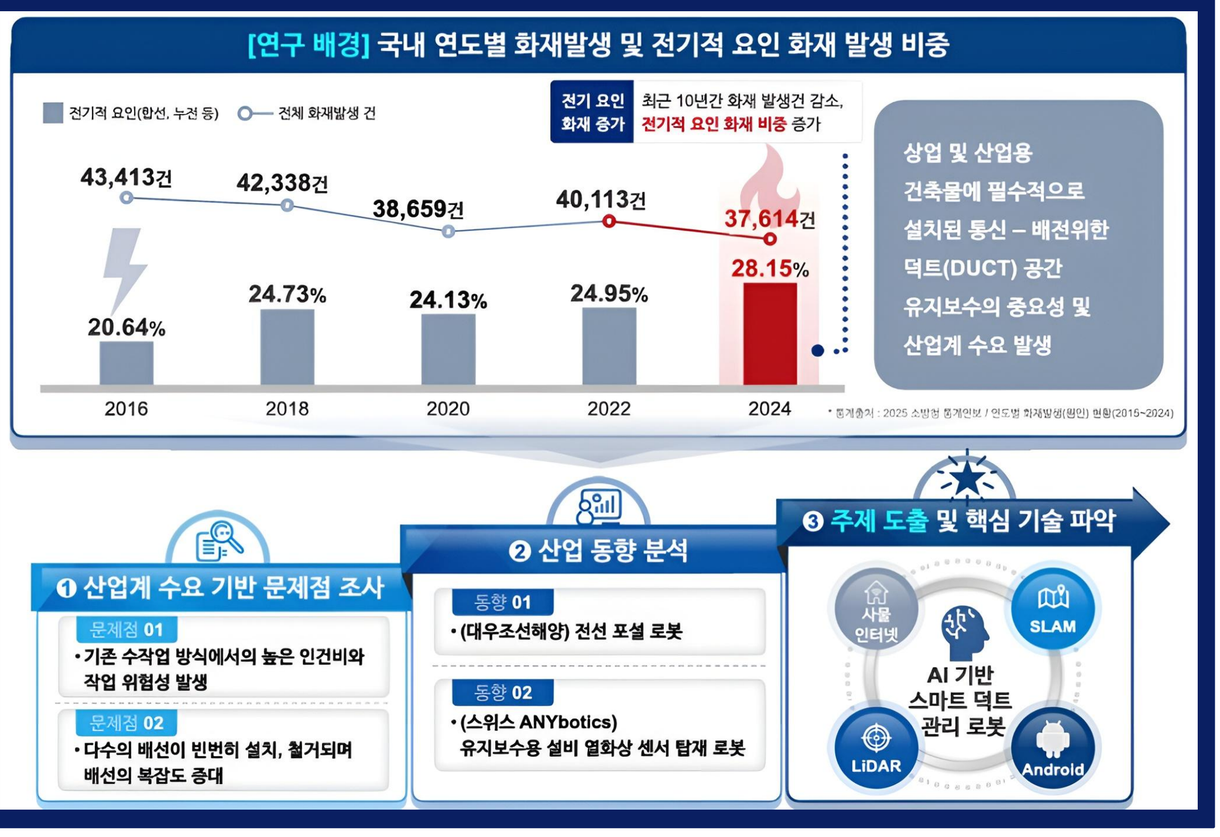
분류번호 : 2024-2-4107-01

AI 기반 스마트 덕트 관리 로봇

고은찬(20101461) 윤한준(20101531) 김연재(20101482) 손윤석(20100315)
지도교수 : 도 현 락

● 문제 정의 및 해결 방안



● AI 딥러닝 모델

❖YOLOv11 Nano 모델을 활용하여 케이블 객체 탐지 모델 개발

<정상 케이블 객체 인식>

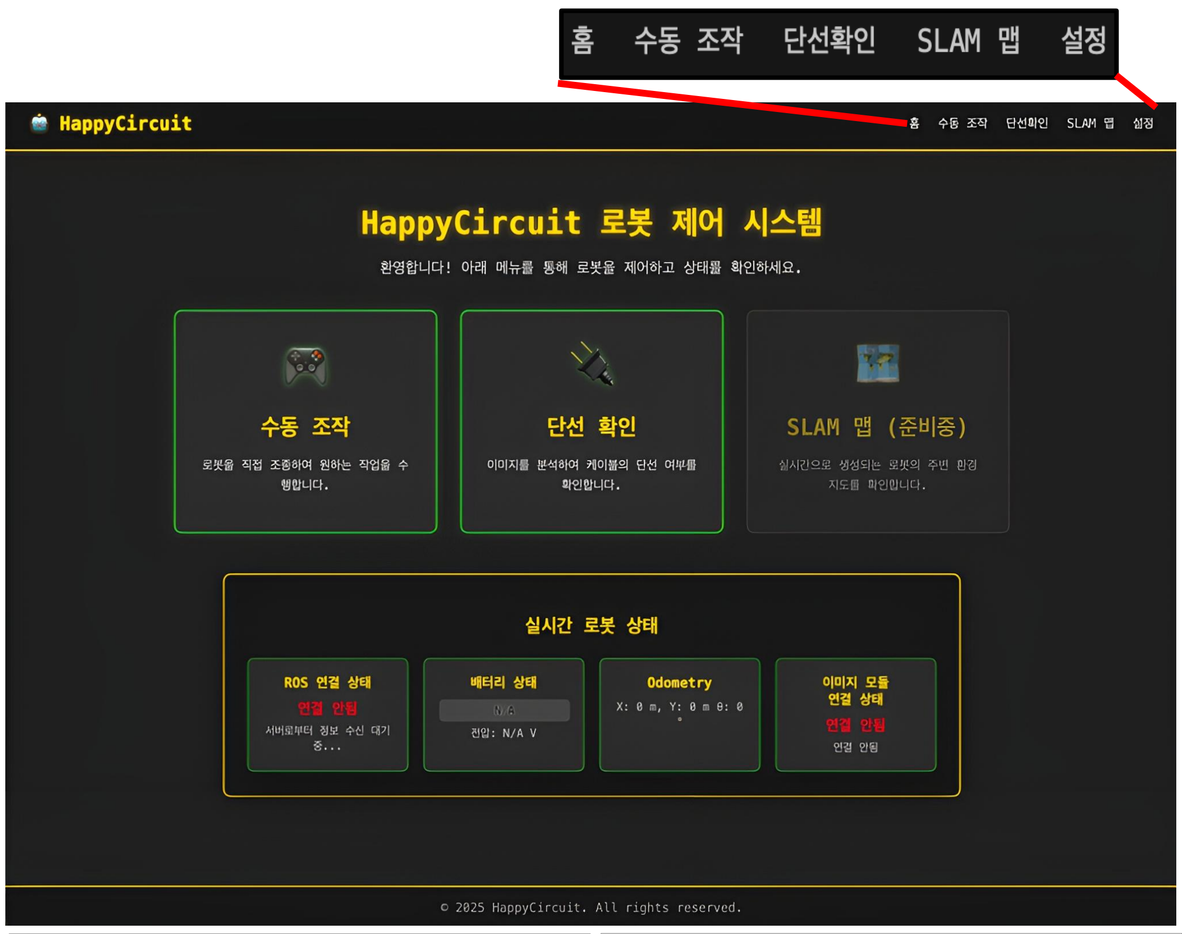
<손상된 케이블 객체 인식>

- 총 400여장의 로컬 데이터셋 활용
- 하이퍼파라미터(Epochs : 300, Batch size : 9, Image size : 640)적용
- Precision : 0.881 / mAP50-95 : 0.7
- 약 90% 객체 감지 정확도 확보

● 작품 필요성

- 덕트(Duct) 환경의 수작업 점검 시 물리적 한계와 높은 사고 리스크 상존
- 점검 과정 중 발생 가능한 중대재해 예방 및 작업자 안전 확보 필요
- 기존 점검 방식의 실시간 이상 징후 감지 및 조기 대응의 한계 존재

● 로봇 제어 WEB UI/UX 설계



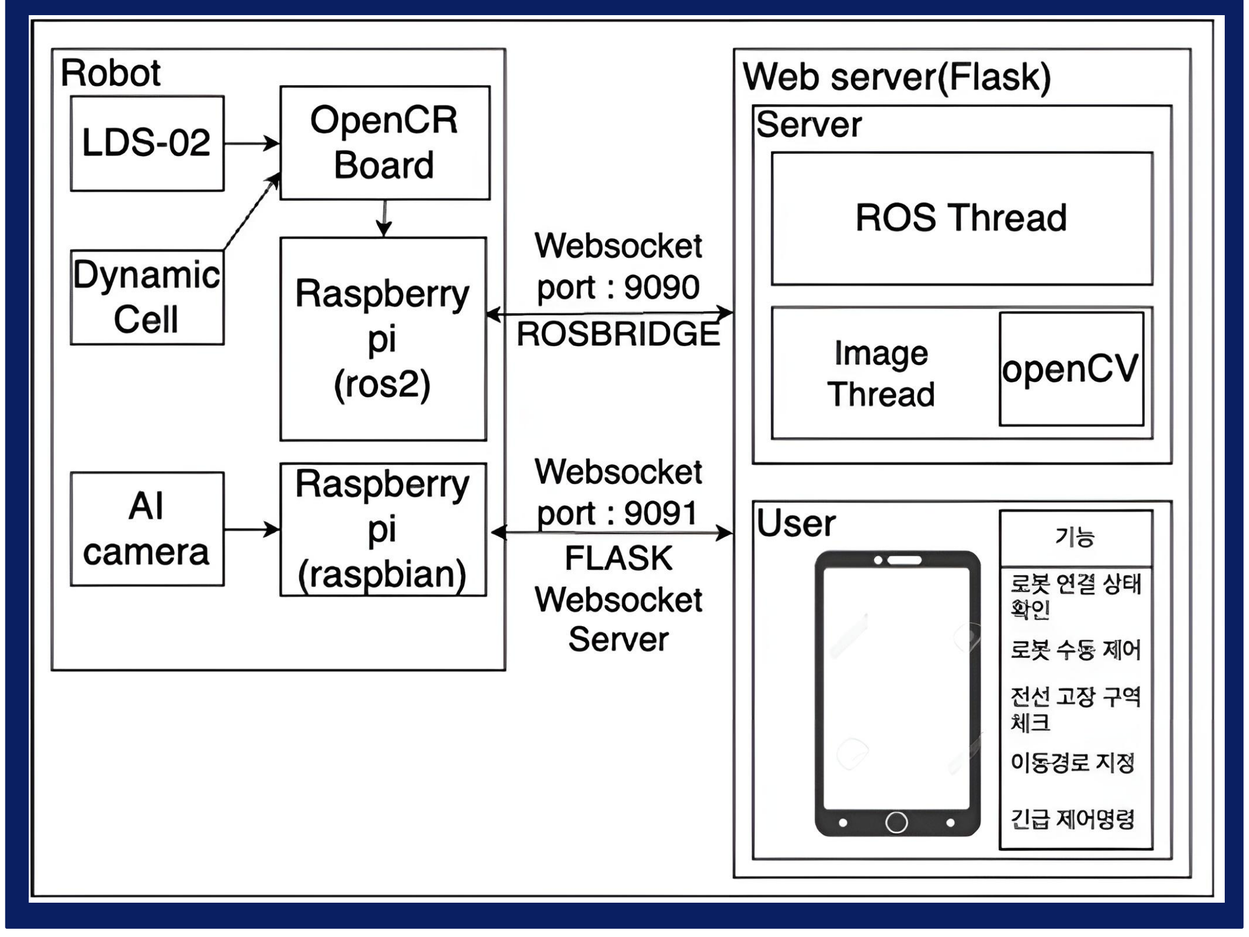
홈
- 로봇의 CV모듈과 SLAM 모듈 연결상태 확인 가능
- 로봇의 배터리 상태 및 로봇의 현재 위치와 방향 표시

수동조작
- 사용자가 직접 로봇 주행을 원할 경우 해당 기능 사용
- 웹페이지에서의 버튼을 클릭하여 사용자가 직접 조종

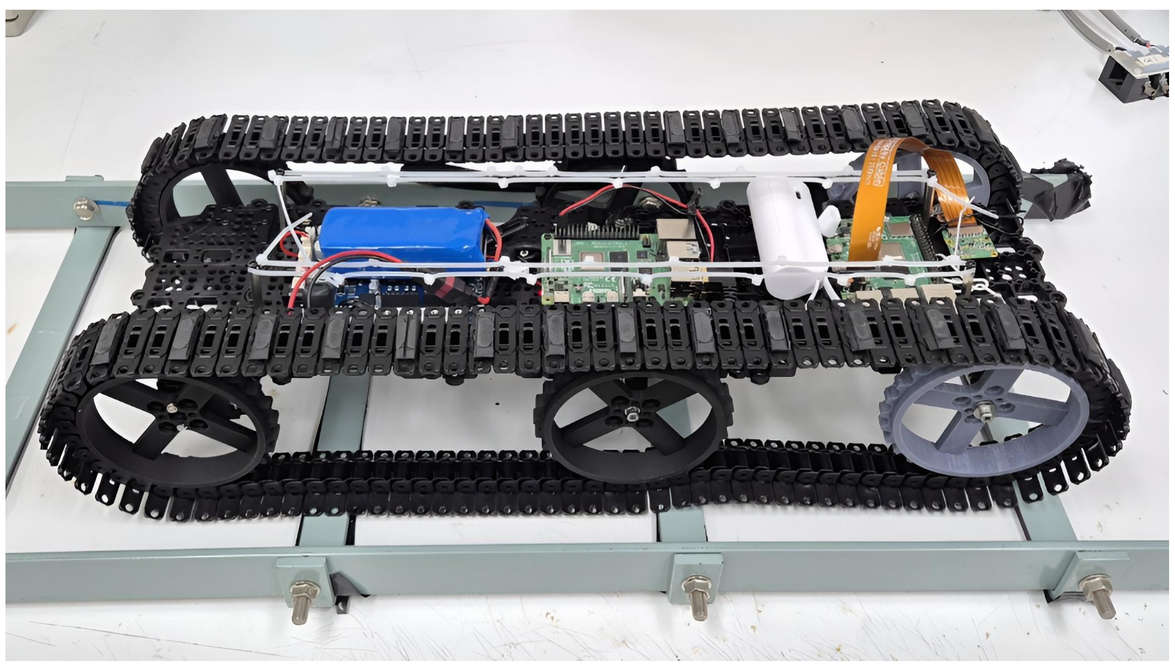
SLAM 맵
- 로봇이 주행 중 mapping 한 지도 확인 가능

설정
- 화면 URL 및 글씨, 글자 수동 설정 가능
- 홈페이지의 기본 설정 조작

● 시스템 구조도



● 작품 사진



- 덕트 환경 주행 및 접지력 향상을 위해 터틀봇 기반에 저프로파일 캐터필러 트랙 적용
- LiDAR(LDS-02), IMU 센서, Raspberry Pi(메인 제어) 및 OpenCR(모터 제어)를 탑재하여 하드웨어 시스템 구성

● 기대 효과

- 덕트(Duct) 환경의 효율적인 점검 및 관리 가능
- AI 기반 이상 징후 탐지 및 예측 유지보수 기반 마련
- 자율 점검을 통한 운영비 절감 및 2차 안전사고 예방
- 정기 점검 자동화를 통한 유지보수 시간 단축